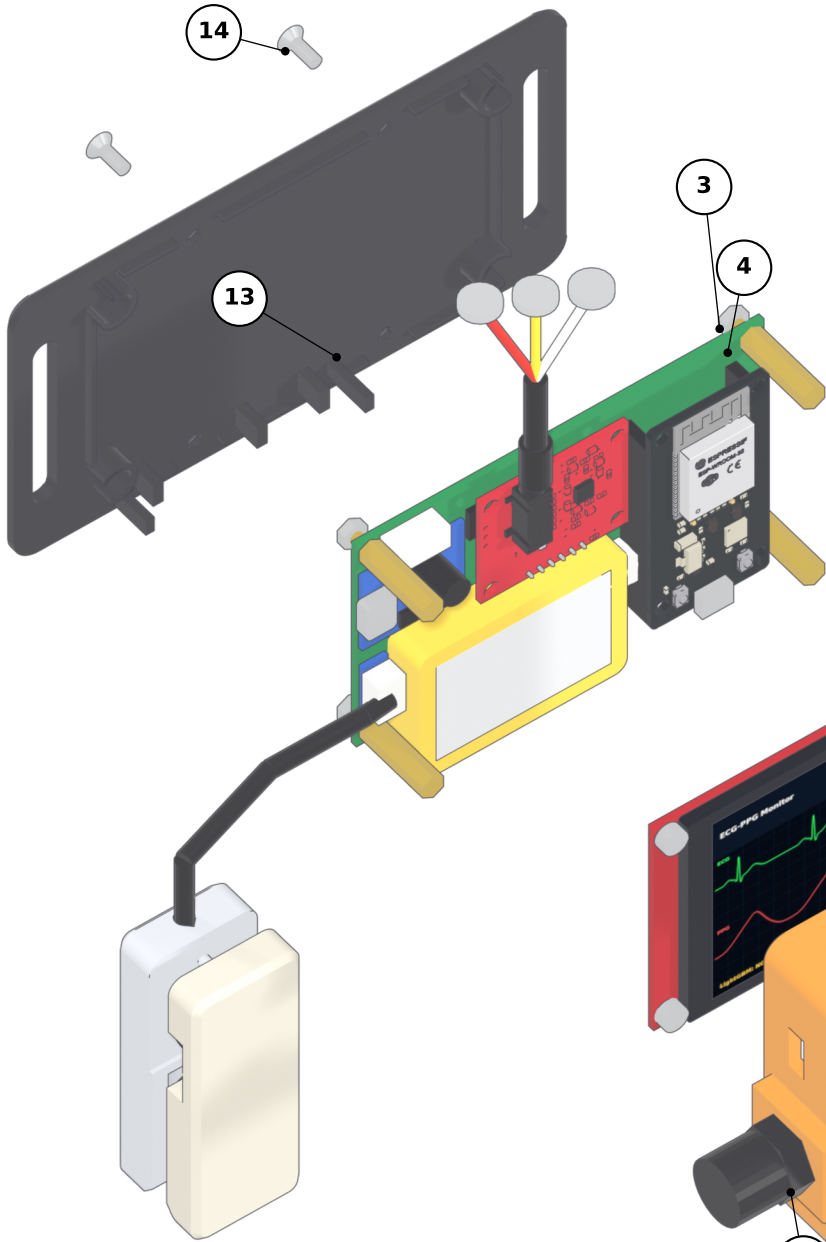
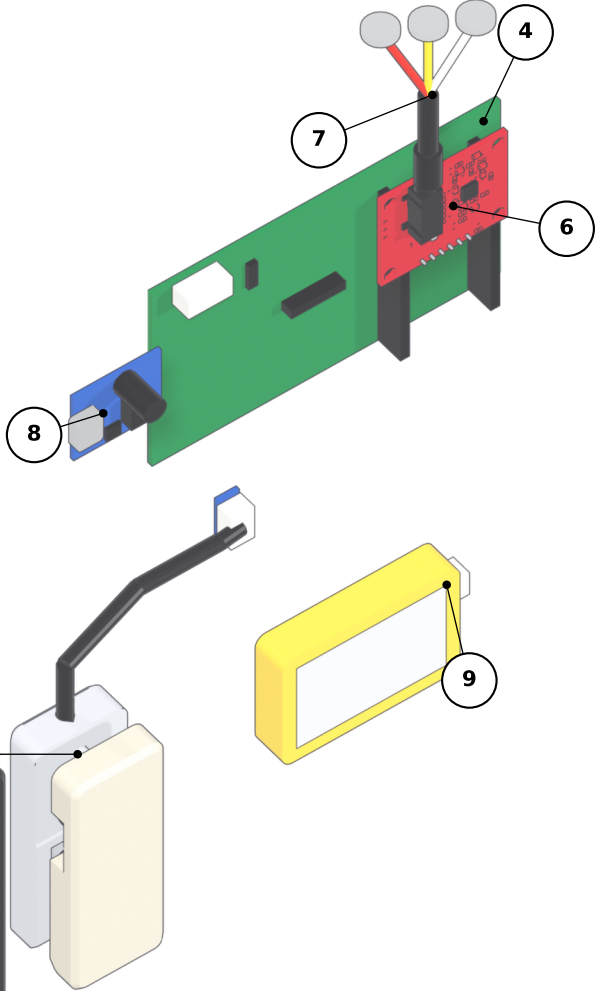


Gambar 3.x Desain 3D beserta komponennya (tampak eksplode) - alat ECG + PPG

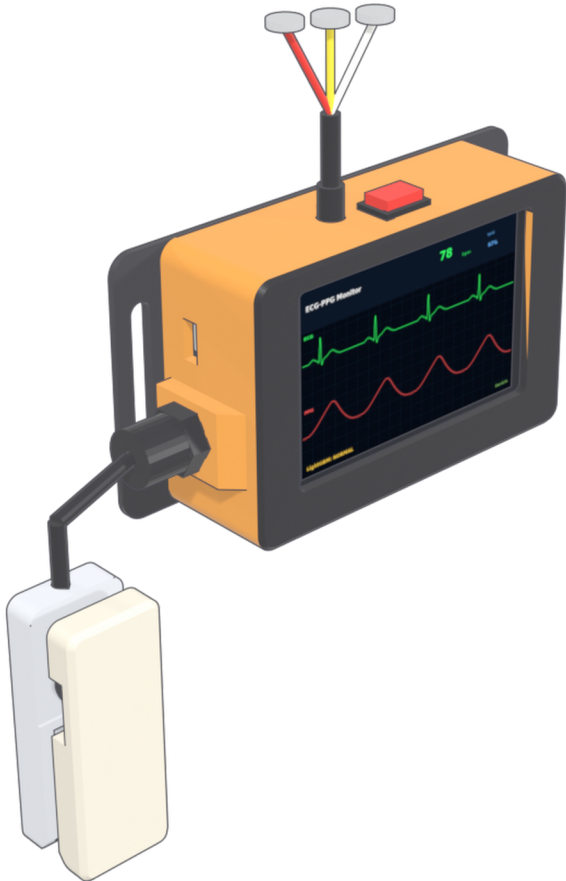
A. Perakitan utama



B. Komponen di atas PCB (diangkat)



C. Rakitan jadi



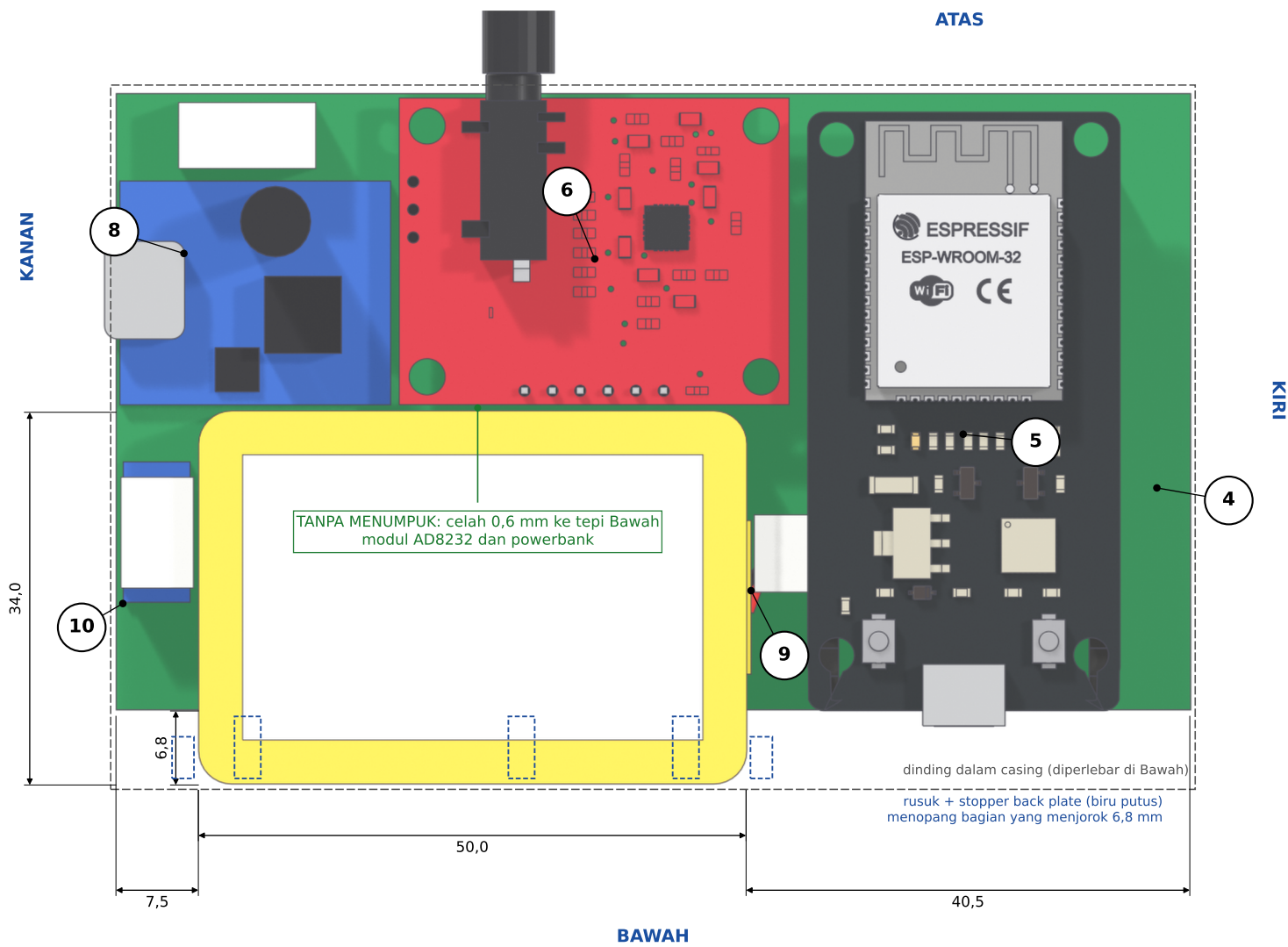
DAFTAR KOMPONEN

ITEM	NAMA KOMPONEN	JML	KETERANGAN (spesifikasi, fungsi, posisi)
1	Shell depan (cover)	1	PETG cetak 3D. 105,0 x 70,25 x 34,4 mm, dinding 3 mm; sisi Bawah diperlebar 6,75 mm untuk baterai. Jendela layar 79 x 52 mm; lubang micro-USB (Bawah), jack + saklar (Atas), USB-C + gland (Kanan).
2	Layar TFT 3,5" ILI9488 + touch	1	480 x 320 piksel, antarmuka SPI. Modul 98,0 x 56,34 mm; area aktif 73,44 x 48,96 mm; kaca touch 85 x 55 x 3 mm. Menghadap jendela shell.
3	Standoff M3 20 mm + baut	4	Menahan TFT 20 mm di atas PCB. Ekor ulir 5 mm + mur di belakang PCB; kepala baut 3 mm di sisi depan TFT.
4	PCB utama (custom, Gerber)	1	98,03 x 56,16 mm, 4 lubang M3. Soket ESP32, header AD8232, konektor baterai (JST 2-pin), PPG (4-pin), saklar (JST).
5	ESP32 DevKit C V4 (38 pin)	1	ESP32-WROOM-32: akuisisi sinyal dan inferensi LightGBM. Papan 54,6 x 28,5 mm, 2 x 19 pin (jarak baris 25,4 mm) menancap 8,2 mm ke soket PCB. Port micro-USB menghadap sisi Bawah. Rincian: halaman 3.
6	Modul AD8232 + header 6 pin	1	ECG 1-lead, 35,56 x 27,94 mm. Header 6 pin (GND, 3,3V, OUTPUT, LO-, LO+, SDN) ke header PCB; jack TRS 3,5 mm menghadap sisi Atas (pusat 61,3 mm dari tepi Kiri PCB). Rincian: halaman 3.
7	Kabel elektroda + plug 3,5 mm	1	Kabel 3 lead (RA, LA, RL) menuju elektroda. Keluar lewat lubang bulat 7,2 mm di sisi Atas.
8	Modul powerbank TYPE-C 5V boost	1	Pengisian baterai dan keluaran 5 V. Port USB-C menghadap sisi Kanan (pusat 18,1 mm dari tepi Atas PCB).
9	Baterai Li-ion PALO 103450	1	3,7 V 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm. Rebah di atas PCB sisi Bawah, TIDAK menumpuk modul (celah 0,6 mm); menjorok 6,8 mm di luar tepi PCB, ditopang 3 rusuk back plate. Kabel merah/hitam ke JST 2-pin.
10	Sensor PPG MAX30102 (HW-605) + klip	1	Papan 13,5 x 18 mm di klip jari (3 bagian cetak + pegas + baut M3), kabel AWG 4 inti (VIN, SCL, SDA, GND) lewat gland PG7 ke konektor 4-pin di PCB (sisi Kanan). Rincian klip: gambar teknik klip PPG.
11	Saklar rocker KCD11 mini	1	ON/OFF daya, 10 x 15 mm snap-in. Dipasang datar di dinding sisi Atas (lubang 14 x 9 mm).
12	Cable gland PG7 + mur	1	Jalur kabel PPG 3 - 6,5 mm, ulir 12,5 mm. Mur masuk kantong segi-enam di dinding sisi Kanan.
13	Back plate + sayap sabuk	1	PETG. 133,0 x 70,25 mm; 4 tiang penyangga PCB; 3 rusuk + 2 stopper penyangga baterai; 2 slot sabuk 6 x 44 mm untuk pinggang atau bahu.
14	Sekrup M3 x 8 flat head	4	Mengikat back plate ke boss di dinding Atas/Bawah (mengulir sendiri, tertanam 4,8 mm).

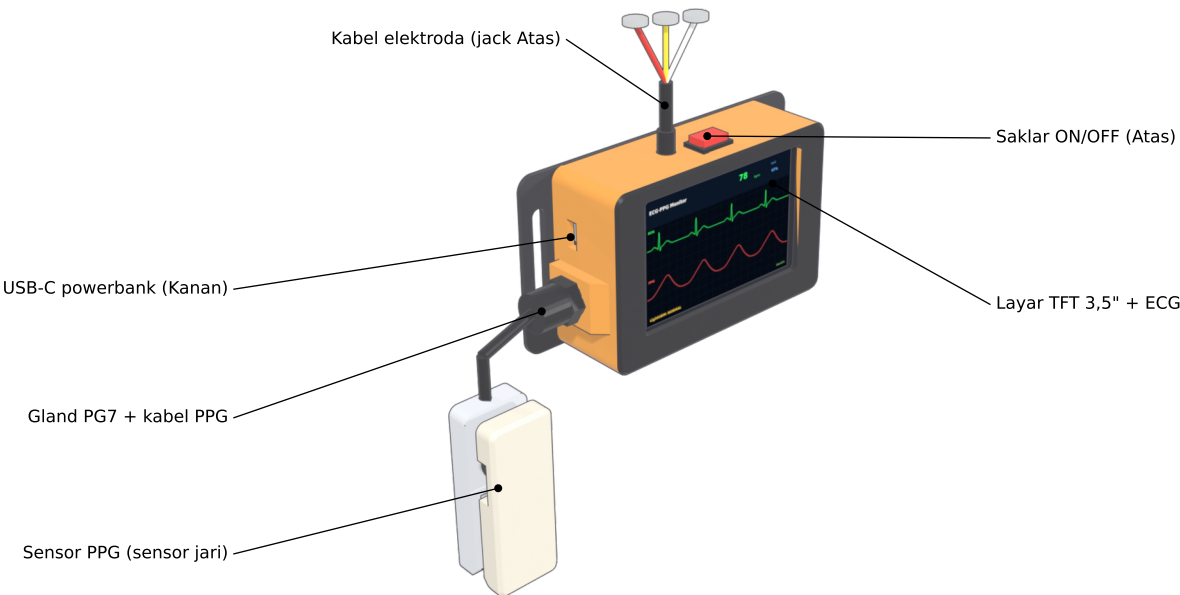
Warna: jingga/hitam = casing PETG; hijau = PCB utama; merah = TFT/AD8232; biru = powerbank; kuning = baterai; krem/putih = klip PPG. Angka pada balon = nomor item. ESP32, AD8232, HW-605 dan klip PPG memakai model 3D nyata (ukuran: halaman 3).

Penempatan komponen dan baterai - alat ECG + PPG

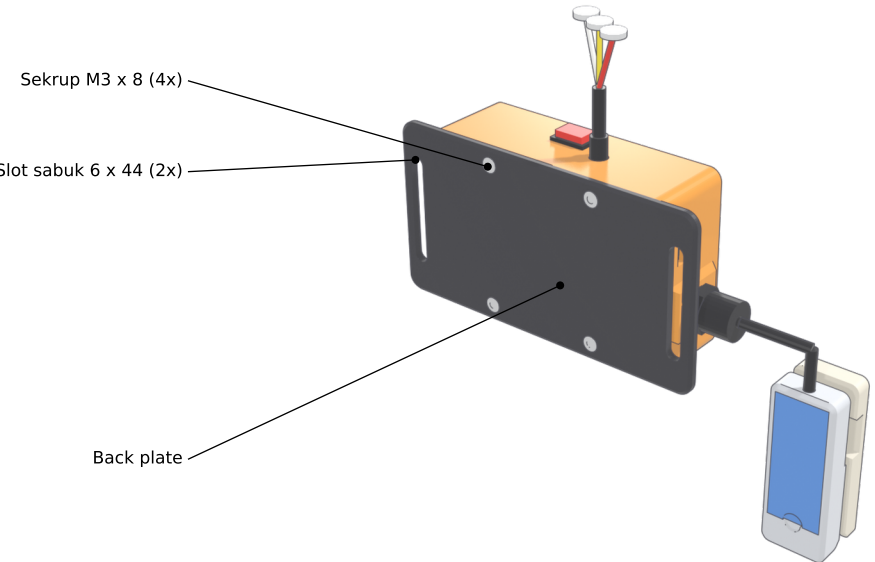
A. DENAH PENEMPATAN (tampak depan PCB; layar TFT, shell, saklar dan gland dilepas)



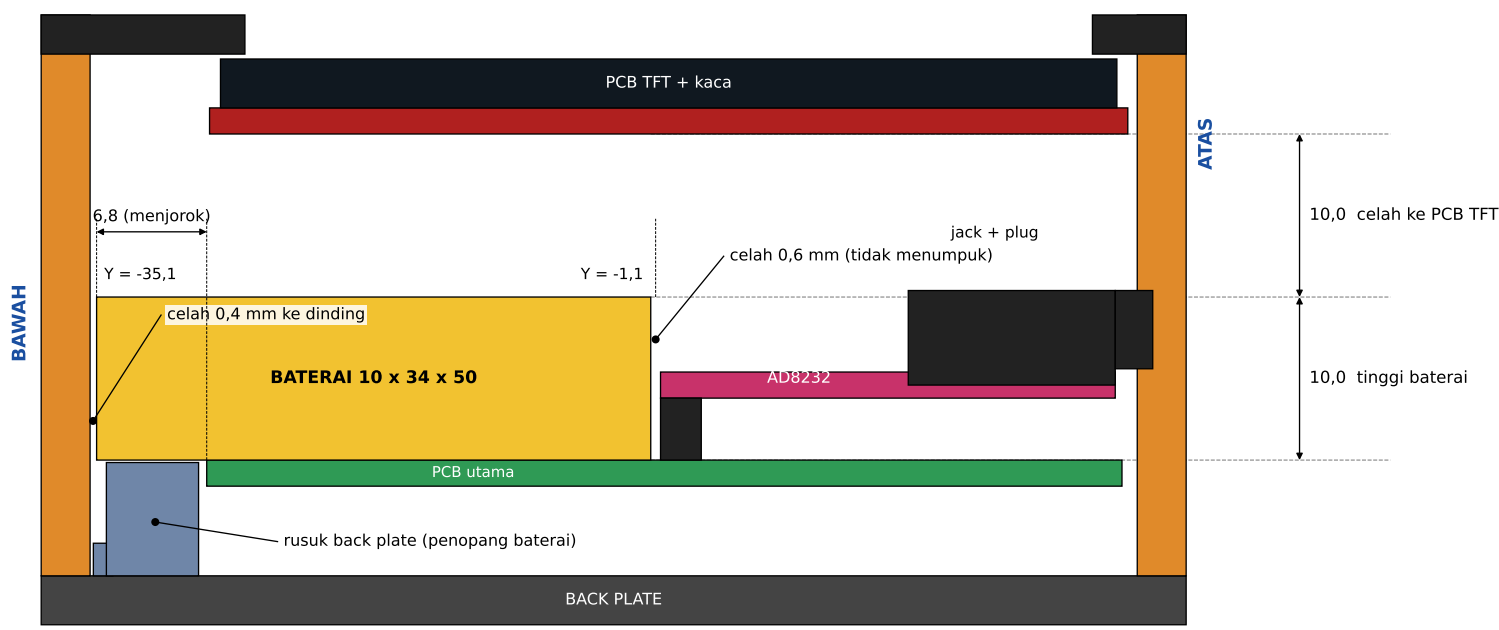
B. Tampak jadi (depan)



C. Tampak jadi (belakang): sayap slot sabuk



D. POTONGAN SAMPING di X = -12 mm (melalui baterai, rusuk penyangga, header AD8232 dan jack)



PENJELASAN PENEMPATAN BATERAI (sisi Bawah) - VERSI v3: TANPA MENUMPUK

1. Baterai PALO 103450 (3,7 V, 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm) rebah di atas PCB. Sisi 50 mm sejajar Kiri-Kanan, sisi 34 mm Atas-Bawah.
2. Posisi: 7,5 mm dari tepi Kanan PCB s.d. 40,5 mm dari tepi Kiri PCB; Y -35,1 ... -1,1; Z 6,6 ... 16,6 mm.
3. Tepi Atas baterai berhenti 0,6 mm sebelum tepi Bawah modul AD8232 dan powerbank (Y = -0,5): tidak ada tumpang tindih.
4. PCB hanya menyediakan 27,8 mm, baterai 34 mm, jadi 6,8 mm baterai menjorok keluar tepi Bawah PCB. Rongga casing sisi Bawah diperlebar 6,8 mm (dinding dalam 7,2 mm dari tepi PCB). Lubang dan ukuran lain tidak berubah.
5. Bagian yang menjorok ditopang 3 rusuk dan dijaga 2 stopper di back plate (puncak rusuk 0,15 mm di bawah alas baterai).
6. Celah baterai: 0,4 mm ke dinding Bawah, 10,0 mm ke PCB TFT (Z 26,6). Saklar (Z 16,5-25,5; X +3) dan jack tidak terganggu.
7. Kabel baterai (merah +, hitam -) di sisi Kiri baterai ke konektor JST 2-pin di PCB (X +11,7; Y -13,1 / -15,1).
8. Rekatkan baterai ke PCB dengan double tape tipis; lapisi kapton jika ada pad/jalur terbuka di bawahnya agar tidak korslet.

TINGGI TIAP LAPISAN (Z, mm, dari ujung ekor baut)

Back plate: -3,5 ... -0,5
Ekor baut + mur: 0 ... 5,0
PCB utama: 5,0 ... 6,6
Baterai: 6,6 ... 16,6
AD8232 (PCB; jack s.d. 17,0): 10,4 ... 12,7

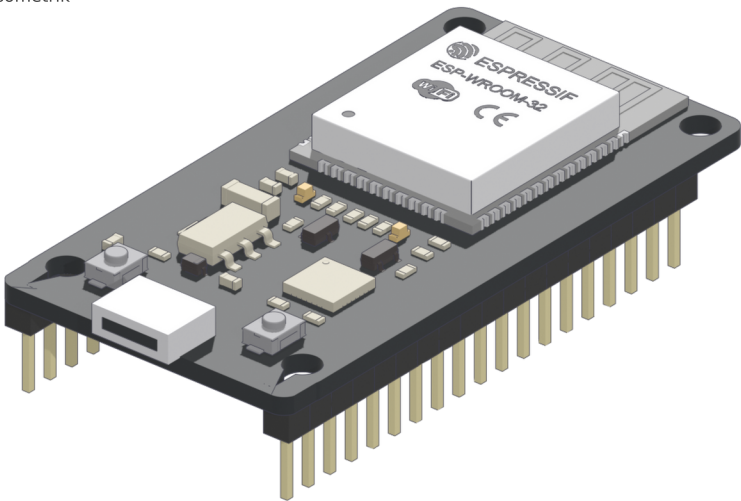
ESP32 DevKit C V4 (modul): 15,1 ... 20,5
PCB TFT: 26,6 ... 28,2
Kaca touch: 28,2 ... 31,2
Pelat depan shell: 31,5 ... 33,9

CATATAN: ESP32, AD8232, HW-605 dan klip PPG memakai model 3D nyata (halaman 3); posisi konektor kecil dan kapasitor PCB diperkirakan dari Gerber.

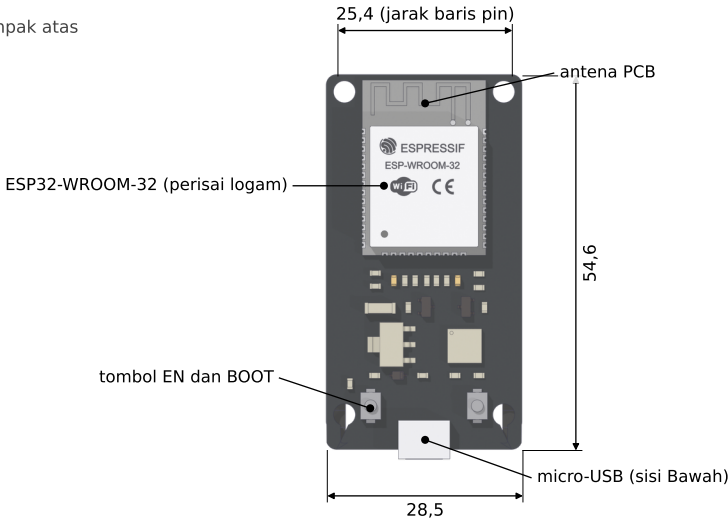
Komponen elektronik yang dipakai - model 3D nyata beserta ukuran (mm)

5. ESP32 DevKit C V4 (ESP32-WROOM-32, 38 pin)

tampak isometrik



tampak atas



SPESIFIKASI DAN POSISI PADA RAKITAN

Mikrokontroler dual-core 240 MHz, Wi-Fi + Bluetooth, flash 4 MB: akuisisi ECG/PPG dan inferensi LightGBM.

Papan 54,6 x 28,5 x 1,6 mm; tinggi total 13,7 mm (modul 3,8 mm di atas PCB, pin 8,2 mm di bawah PCB).

Header 2 x 19 pin, pitch 2,54 mm, jarak antarbaris 25,4 mm; menancap pada 2 soket female PCB utama.

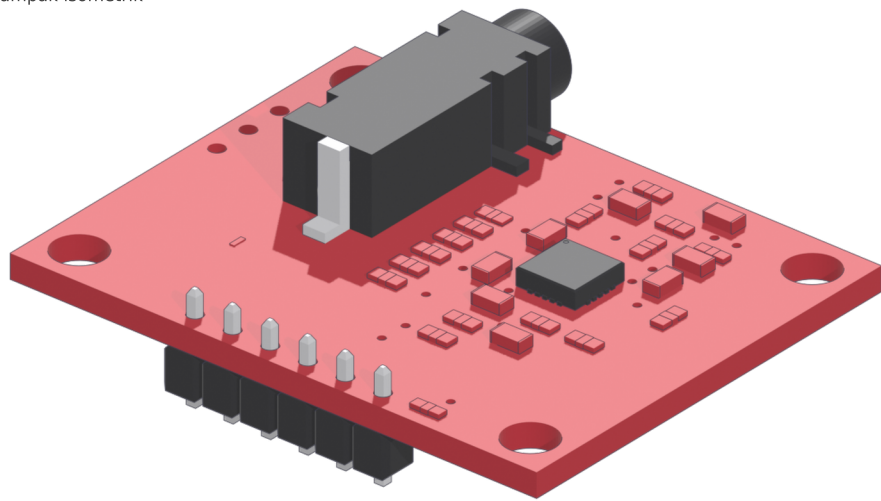
Rakitan: pusat X = +27,7 mm; PCB Z 15,1 ... 16,7; atas modul Z = 20,5 mm; port micro-USB di sisi Bawah

(lubang casing 12,2 x 8,2 mm; plug + overmold harus muat di lubang itu).

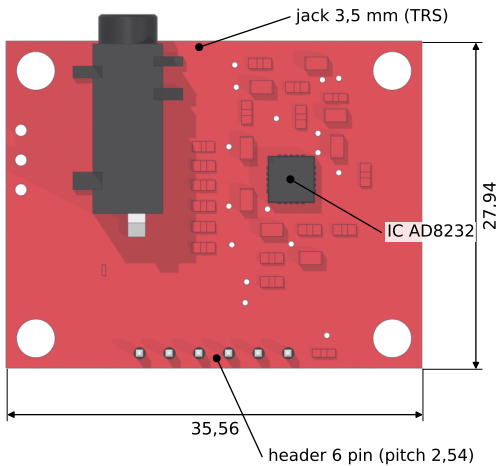
Model: STEP unggahan pengguna (30 pin, USB-C) diadaptasi menjadi 19 pin per baris + micro-USB

6. Modul AD8232 ECG (SparkFun) + jack 3,5 mm

tampak isometrik



tampak atas



SPESIFIKASI DAN POSISI PADA RAKITAN

Front-end ECG 1-lead dengan deteksi elektroda lepas (LO+, LO-); keluaran analog ke ADC ESP32.

Papan 35,56 x 27,94 mm; PCB + komponen setebal 2,3 mm; jack TRS 3,5 mm menonjol 2,3 mm di tepi Atas.

Header 6 pin: GND, 3,3V, OUTPUT, LO-, LO+, SDN (pitch 2,54 mm); pin dipendekkan sehingga masuk header PCB

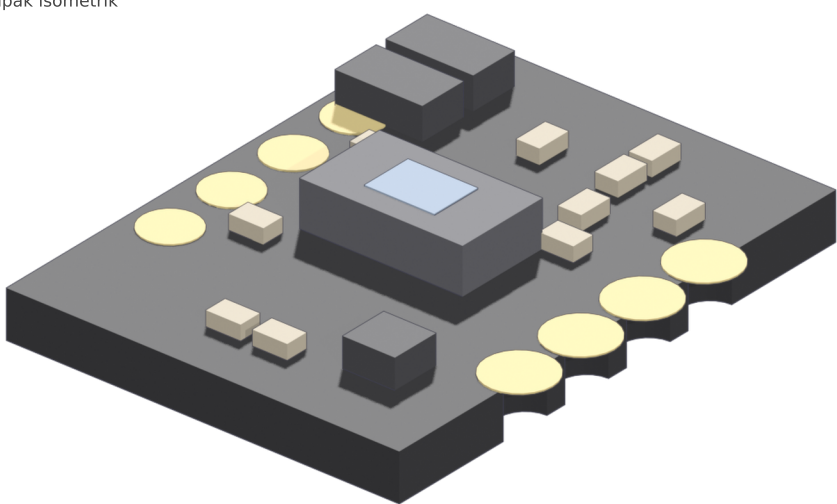
3,8 mm saja (Z 6,6 ... 10,4).

Rakitan: PCB Z 10,4 ... 12,7; jack pusat Z = 15,0, pusat 61,3 mm dari tepi Kiri PCB; nose jack menembus

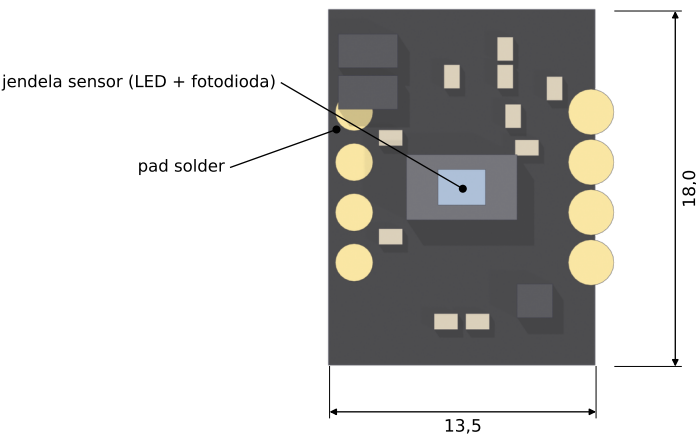
dinding Atas (lubang 7,2 mm). Model: Thingiverse #5330841 (.blend unggahan pengguna), satuan ke mm.

10. Sensor PPG MAX30102 - papan HW-605

tampak isometrik



tampak atas



SPESIFIKASI DAN POSISI PADA RAKITAN

Sensor detak jantung dan SpO2: LED merah + inframerah, fotodioda, antarmuka I2C (alamat 0x57), catu 3,3 V.

Papan 13,5 x 18,0 x 1,6 mm; tinggi total 3,2 mm; jendela sensor sekitar 5,6 x 3,3 mm di tengah papan.

Pad solder: VIN, SCL, SDA, GND dipakai (kabel AWG 4 inti, warna merah/kuning/putih/hitam);

INT, IRD, RD tidak dipakai.

Terpasang di klip jari (3 bagian cetak + pegas + baut M3): jendela sensor menghadap bantalan jari.

Model: dibuat dari foto dan datasheet (berkas .sldprt tidak terbaca); ukur papan asli lalu sesuaikan.

SUMBER MODEL DAN CATATAN KEAKURATAN

1. ESP32: STEP unggahan pengguna (esp32-wroom-30pin-c-type) diadaptasi: 19 pin per baris (DevKit C V4 38 pin), konektor USB-C diganti micro-USB, PCB dinaikkan 2,55 mm. Lubang micro-USB v3 = 12,2 x 8,2 mm.
2. AD8232: model Thingiverse #5330841 (.blend unggahan pengguna): meter diubah ke mm; pin logam dipotong pada Z = 6,6 mm (kedalaman header PCB). Posisi diselaraskan dengan header dan jack di Gerber.
3. HW-605 (MAX30102): berkas SENSOR_DE_LA_PULSERA.sldprt adalah format tertutup SolidWorks sehingga tidak dapat dibaca; papan dimodelkan ulang dari foto dan datasheet (ketelitian sekitar +/-0,3 mm).
4. Pegas, baut, kabel AWG dan ukuran papan HW-605 pada klip adalah perkiraan; ukur komponen asli (diameter luar pegas, panjang bebas, diameter baut dan kabel) dengan jangka sorong sebelum cetak final.
5. Gambar 3D adalah ilustrasi untuk dokumentasi dan pemeriksaan kecocokan; tidak menggantikan datasheet resmi.